

«Поумножаем всласть»

0. Разминка

Вычисли устно:

(a) $7 \cdot 8$

(e) $12 \cdot 5$

(b) $9 \cdot 6$

(f) $25 \cdot 4$

(c) $40 \cdot 7$

(g) $99 + 37$

(d) $300 \cdot 4$

(h) $250 - 80$

1. Сложное умножение

Вычисли, раскладывая первый множитель на разрядные слагаемые.

Пример:

$$38 \cdot 7 = (30 + 8) \cdot 7 = 30 \cdot 7 + 8 \cdot 7.$$

(a) $38 \cdot 7$

(d) $69 \cdot 9$

(g) $426 \cdot 4$

(b) $46 \cdot 8$

(e) $184 \cdot 5$

(h) $709 \cdot 8$

(c) $57 \cdot 6$

(f) $307 \cdot 6$

(i) $1023 \cdot 9$

2. Удобный способ

Вычисли наиболее удобным способом:

(a) $19 \cdot 6$

(d) $99 \cdot 7$

(b) $39 \cdot 5$

(e) $125 \cdot 4$

(c) $48 \cdot 5$

(f) $198 \cdot 3$

Подсказка: иногда удобно заменить число ближайшим круглым числом, например

$$19 \cdot 6 = (20 - 1) \cdot 6.$$

3. Найди ошибку

Миша выполнил умножение:

(a) $47 \cdot 6 = 282$

(b) $68 \cdot 7 = 476$

(c) $205 \cdot 4 = 820$

(d) $309 \cdot 3 = 927$

(e) $99 \cdot 8 = 800 - 8 = 792$

Какие равенства неверны? Исправь ошибки и объясни, как они могли возникнуть.

4. Первое умножение на двузначное число

Мы умеем находить $23 \cdot 4$. А как найти $23 \cdot 14$? Заметим, что $14 = 10 + 4$, поэтому

$$23 \cdot 14 = 23 \cdot (10 + 4) = 23 \cdot 10 + 23 \cdot 4 = 230 + 92 = 322.$$

Заполни пропуски и вычисли:

(a) $12 \cdot 13 = 12 \cdot (10 + \square) = 120 + \square$

(c) $32 \cdot 12 = 32 \cdot 10 + 32 \cdot \square$

(b) $21 \cdot 14 = 21 \cdot (10 + \square) = 210 + \square$

(d) $15 \cdot 21 = 15 \cdot 20 + 15 \cdot \square$

5. Умножение на двузначное число

Вычисли, раскладывая второй множитель на десятки и единицы:

(a) $11 \cdot 13$

(d) $24 \cdot 13$

(b) $22 \cdot 14$

(e) $27 \cdot 15$

(c) $31 \cdot 12$

(f) $36 \cdot 23$

6. Билеты на представление

На представление пришли 14 классов, по 23 ученика в каждом. Кроме учеников, в зал вошли 28 учителей.

Сколько учеников пришло на представление? Сколько всего человек пришло? Хватит ли им 350 мест? Сколько мест останется или сколько мест не хватит?

7. Прямоугольник

Длина прямоугольника равна 23 см, а ширина — 14 см.

(a) Найди его периметр.

(b) Найди его площадь.

8. Задача со звёздочкой*

У Пети есть карточки с цифрами 1, 2, 3 и 4. Он составил из них два двузначных числа, используя каждую карточку ровно один раз.

Какое наибольшее произведение он может получить? Какое наименьшее произведение он может получить? Найди все варианты, в которых произведение больше 1000.

9. Задача со звёздочкой*

Запишите суммы короче:

$$25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25$$

$$b + b + b + b + b + b + 7$$

$$a + a + a + a + a + a + a + a$$

$$x + x + x + x + y + y + y + y$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9